HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh **3**

Danh mục bảng **4**

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG **5**

I. Mục tiêu **5**

II. Nội dung nghiên cứu **5**

2.1. Công nghệ sử dụng 5

2.1.1. Công nghệ xây dựng giao diện người dùng 5

2.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6

2.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể 6

2.3. Thiết kế Use Case 6

2.3.1. Tổng quan Use Case 6

2.3.2. Đặc tả Use Case 7

2.3.3. Sequence Diagram 11

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 14

III. Kết luận **15**

Danh mục hình ảnh

Hình 1. Sơ đồ tuần tự cho chức năng thêm sinh viên và đăng ký khuôn mặt 12
Hình 2. Sơ đồ tuần tự cho chức năng tạo phiên học 13
Hình 3. Sơ đồ tuần tự cho chức năng nhận diện khuôn mặt và điểm danh 14
Hình 4. Sơ đồ ERD của hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt 15

Danh mục bảng

Bảng 1. Đặc tả Use Case thêm sinh viên và đăng ký khuôn mặt 7
Bảng 2. Đặc tả Use Case tạo phiên học 8
Bảng 3. Đặc tả Use Case nhận diện khuôn mặt và điểm danh 10

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

I. Mục tiêu

Trong giai đoạn trước, đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp nhận diện khuôn mặt, bao gồm việc tìm hiểu các mô hình học sâu và kỹ thuật trích xuất đặc trưng khuôn mặt (face embedding) phục vụ cho bài toán nhận dạng. Các nội dung này đóng vai trò nền tảng cho việc xây dựng hệ thống điểm danh tự động.

Tuy nhiên, để triển khai thành một hệ thống hoàn chỉnh trong thực tế, cần mở rộng nghiên cứu sang khía cạnh thiết kế hệ thống và lựa chọn công nghệ phù hợp. Do đó, trong nội dung nghiên cứu tuần này, em tiến hành xây dựng kiến trúc tổng thể của hệ thống, đồng thời lựa chọn các công nghệ như React cho giao diện người dùng và MongoDB cho lưu trữ dữ liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống được mô tả chi tiết thông qua các sơ đồ Use Case và Sequence Diagram nhằm làm rõ luồng xử lý và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Công nghệ sử dụng

2.1.1. Công nghệ xây dựng giao diện người dùng

Trong hệ thống, giao diện người dùng được xây dựng bằng thư viện React nhằm tạo ra một ứng dụng web có tính tương tác cao và khả năng mở rộng tốt. React cho phép xây dựng giao diện theo mô hình component, trong đó mỗi thành phần giao diện được tách biệt và có thể tái sử dụng, giúp quá trình phát triển trở nên linh hoạt và dễ bảo trì.

Việc sử dụng React mang lại nhiều lợi ích trong hệ thống, đặc biệt là khả năng cập nhật giao diện theo thời gian thực. Khi dữ liệu điểm danh được cập nhật từ backend, giao diện có thể hiển thị ngay lập tức mà không cần tải lại trang. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và phù hợp với yêu cầu của hệ thống thời gian thực.

Ngoài ra, React hỗ trợ tốt việc kết nối với backend thông qua các API, cho phép hệ thống thực hiện các chức năng như đăng nhập, quản lý lớp học, thêm sinh viên, tạo phiên học và hiển thị kết quả điểm danh một cách hiệu quả.

2.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ thông tin. MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document, cho phép linh hoạt trong việc tổ chức và mở rộng dữ liệu.

Trong hệ thống điểm danh, MongoDB được sử dụng để lưu trữ các thông tin như giảng viên, lớp học, sinh viên, phiên học và dữ liệu điểm danh. Đặc biệt, hệ thống còn lưu trữ vector đặc trưng khuôn mặt (embedding) của từng sinh viên. Đây là dữ liệu quan trọng phục vụ cho quá trình nhận diện khuôn mặt.

Việc sử dụng MongoDB giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và thích nghi với các thay đổi về cấu trúc dữ liệu. Khi cần bổ sung thuộc tính mới, hệ thống không cần thay đổi cấu trúc như trong cơ sở dữ liệu quan hệ, từ đó giảm chi phí phát triển và bảo trì.

2.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng, bao gồm các thành phần chính là frontend, backend, cơ sở dữ liệu và thiết bị camera. Frontend đóng vai trò giao diện người dùng, cho phép giảng viên thực hiện các thao tác quản lý. Backend chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và thực hiện các thuật toán nhận diện khuôn mặt. Cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống. Thiết bị camera đóng vai trò thu thập dữ liệu hình ảnh trong môi trường thực tế.

Các thành phần này giao tiếp với nhau thông qua API, đảm bảo tính độc lập và dễ dàng mở rộng. Khi hệ thống hoạt động, camera gửi dữ liệu hình ảnh về backend, backend xử lý và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu, sau đó frontend truy xuất và hiển thị cho người dùng.

2.3. Thiết kế Use Case

2.3.1. Tổng quan Use Case

Sơ đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa các actor với hệ thống. Trong hệ thống này, actor chính là giảng viên và thiết bị camera.

Giảng viên thực hiện các chức năng quản lý như tạo lớp học, thêm sinh viên, upload ảnh khuôn mặt, tạo phiên học và xem kết quả điểm danh. Trong khi đó, thiết bị camera thực hiện việc thu thập hình ảnh và gửi dữ liệu về hệ thống để xử lý nhận diện.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý lớp học, quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo phiên học và điểm danh tự động. Sơ đồ Use Case cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống, làm cơ sở cho việc thiết kế chi tiết ở các phần tiếp theo.

2.3.2. Đặc tả Use Case

2.3.2.1. Use Case Thêm sinh viên (bao gồm đăng ký khuôn mặt)

Bảng 1. Đặc tả Use Case thêm sinh viên và đăng ký khuôn mặt

Mục	**Nội dung**
Use Case ID	UC-1
Use Case Name	Thêm sinh viên (bao gồm đăng ký khuôn mặt).
Description	Là giảng viên, tôi muốn thêm sinh viên mới vào hệ thống kèm theo ảnh khuôn mặt để phục vụ cho việc nhận diện và điểm danh tự động.
Actor(s)	Giảng viên.
Priority	Bắt buộc có.
Trigger	Người dùng muốn tạo mới sinh viên và đăng ký khuôn mặt.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng đang ở màn hình "Quản lý lớp học". - Thiết bị có kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Sinh viên mới được tạo. - Embedding khuôn mặt được lưu vào hệ thống.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang "Quản lý lớp học". 2. Người dùng chọn lớp học cần thêm sinh viên và truy cập danh sách sinh viên. 3. Người dùng chọn chức năng "Thêm sinh viên". 4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sinh viên và upload ảnh khuôn mặt. 5. Người dùng nhập mã sinh viên, họ tên và chọn ảnh khuôn mặt. 6. Người dùng chọn lệnh "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ:

	- Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã sinh viên trong lớp học đấy. 9. Nếu mã sinh viên chưa tồn tại: - Hệ thống thực hiện phát hiện khuôn mặt trong ảnh. - Hệ thống trích xuất vector đặc trưng (embedding). - Hệ thống lưu thông tin sinh viên và embedding. - Hệ thống hiển thị sinh viên mới trong danh sách.
Alternative Flow	6a. Người dùng chọn "Hủy" thay vì "Lưu". 6a1. Hệ thống hủy thao tác và quay lại danh sách sinh viên. Use Case kết thúc. 9a. Mã sinh viên đã tồn tại. 9a1. Hệ thống thông báo trùng mã sinh viên. 9a2. Người dùng chỉnh sửa hoặc hủy. Use Case kết thúc.
Exception Flow	7a. Dữ liệu không hợp lệ. 7a1. Thiếu mã sinh viên hoặc tên => Hiển thị lỗi. 8a. Ảnh không hợp lệ. 8a1. Không phát hiện khuôn mặt => Hiển thị lỗi. 8a2. Ảnh có nhiều khuôn mặt => Yêu cầu chọn ảnh khác.
Business Rules	BR1-1: Ảnh khuôn mặt phải chứa đúng 1 khuôn mặt. BR1-2: Tên sinh viên không được để trống. BR1-3: Embedding phải được tạo trước khi lưu dữ liệu. BR1-4: Nếu không có ảnh hợp lệ, hệ thống không cho phép tạo sinh viên.
Non-Functional Requirement	NFR1-1: Thời gian xử lý và lưu dữ liệu không vượt quá 3 giây NFR1-2: Hệ thống phải đảm bảo độ chính xác khi phát hiện khuôn mặt. NFR1-3: Dữ liệu phải được kiểm tra trước khi lưu để tránh trùng lặp. NFR1-4: Giao diện nhập liệu phải đơn giản, dễ sử dụng.

2.3.2.2. Use Case Tạo phiên học

Bảng 2. Đặc tả Use Case tạo phiên học

Mục	**Nội dung**

Use Case ID	UC-2
Use Case Name	Tạo phiên học.
Description	Là giảng viên, tôi muốn tạo phiên học để bắt đầu quá trình điểm danh sinh viên trong một khoảng thời gian xác định.
Actor(s)	Giảng viên.
Priority	Bắt buộc có.
Trigger	Người dùng muốn tạo mới một phiên học.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Lớp học đã tồn tại trong hệ thống. - Thiết bị có kết nối internet.
Post-Condition(s)	- Phiên học được tạo và lưu vào hệ thống.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang "Quản lý lớp học". 2. Người dùng chọn lớp học cần tạo phiên học và truy cập danh sách phiên học. 3. Người dùng chọn chức năng "Tạo phiên học". 4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phiên học. 5. Người dùng nhập thông tin gồm lớp học, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 6. Người dùng chọn lệnh "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ: - Hệ thống lưu thông tin phiên học vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị phiên học mới trong danh sách.
Alternative Flow	6a. Người dùng chọn "Hủy" thay vì "Lưu". 6a1. Hệ thống hủy thao tác và quay lại danh sách sinh viên. Use Case kết thúc.
Exception Flow	6a. Dữ liệu không hợp lê. 6a1. Thiếu thông tin => Hiển thị lỗi. 6a2. Thời gian không hợp lệ (end < start) => Hiển thị lỗi.

Business Rules	BR2-1: Mỗi phiên học phải có ID duy nhất. BR2-2: Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu. BR2-3: Một lớp học không được có 2 phiên trùng thời gian.
Non-Functional Requirement	NFR2-1: Thời gian tạo phiên học không quá 2 giây. NFR2-2: Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được tạo phiên học. NFR2-3: Dữ liệu phải được kiểm tra trước khi lưu.

2.3.2.3. Use Case Nhận diện khuôn mặt và điểm danh

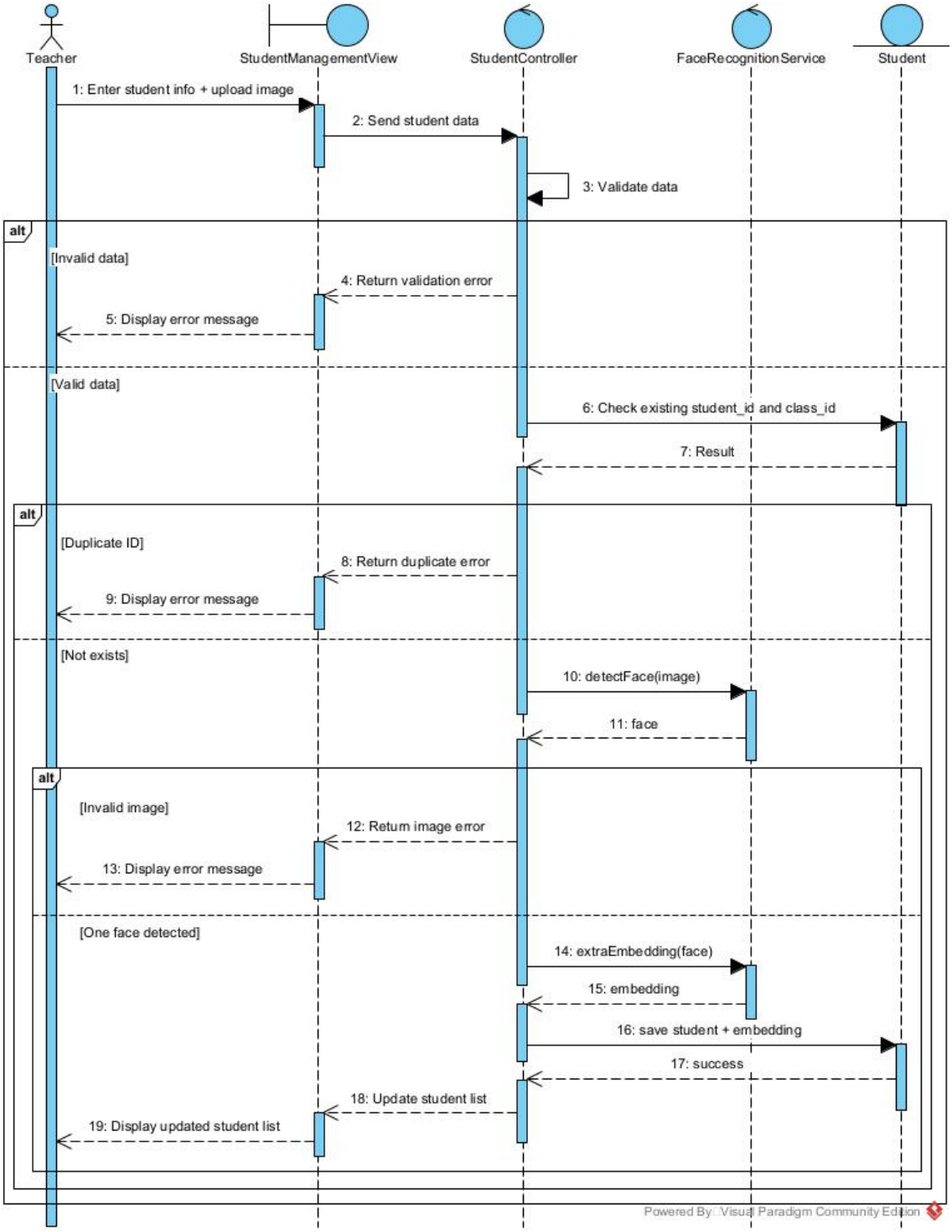
Bảng 3. Đặc tả Use Case nhận diện khuôn mặt và điểm danh

Mục	**Nội dung**
Use Case ID	UC-3
Use Case Name	Nhận diện khuôn mặt và điểm danh.
Description	Là hệ thống, tôi muốn nhận diện khuôn mặt từ camera để tự động điểm danh sinh viên trong phiên học.
Actor(s)	Camera Device.
Priority	Bắt buộc có.
Trigger	Camera gửi hình ảnh khuôn mặt đến hệ thống.
Pre-Condition(s)	- Phiên học đang ở trạng thái ACTIVE. - Sinh viên đã có dữ liệu khuôn mặt (embedding). - Camera đang hoạt động.
Post-Condition(s)	- Sinh viên được ghi nhận có mặt.
Basic Flow	1. Camera gửi hình ảnh đến hệ thống. 2. Hệ thống phát hiện khuôn mặt trong ảnh. 3. Hệ thống trích xuất embedding từ khuôn mặt. 4. Hệ thống so sánh embedding với dữ liệu trong hệ thống. 5. Nếu độ tương đồng vượt ngưỡng: - Xác định sinh viên tương ứng. 6. Hệ thống kiểm tra sinh viên đã điểm danh chưa. 7. Nếu chưa:

	- Ghi nhận điểm danh. - Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Alternative Flow	7a. Sinh viên đã được điểm danh. 7a1. Hệ thống bỏ qua và không ghi nhận lại. Use Case kết thúc.
Exception Flow	2a. Không phát hiện khuôn mặt. 2a1. Bỏ qua khung hình. 4a. Không tìm thấy kết quả phù hợp. 4a1. Không thực hiện điểm danh.
Business Rules	BR3-1: Mỗi sinh viên chỉ được điểm danh 1 lần trong một phiên học. BR3-2: Ngưỡng similarity phải đạt giá trị tối thiểu (ví dụ ≥ 0.5). BR3-3: Chỉ điểm danh khi phiên học đang hoạt động.
Non-Functional Requirement	NFR3-1: Thời gian xử lý mỗi frame không quá 200ms. NFR3-2: Hệ thống phải xử lý liên tục theo thời gian thực. NFR3-3: Đảm bảo độ chính xác nhận diện ở mức cao.

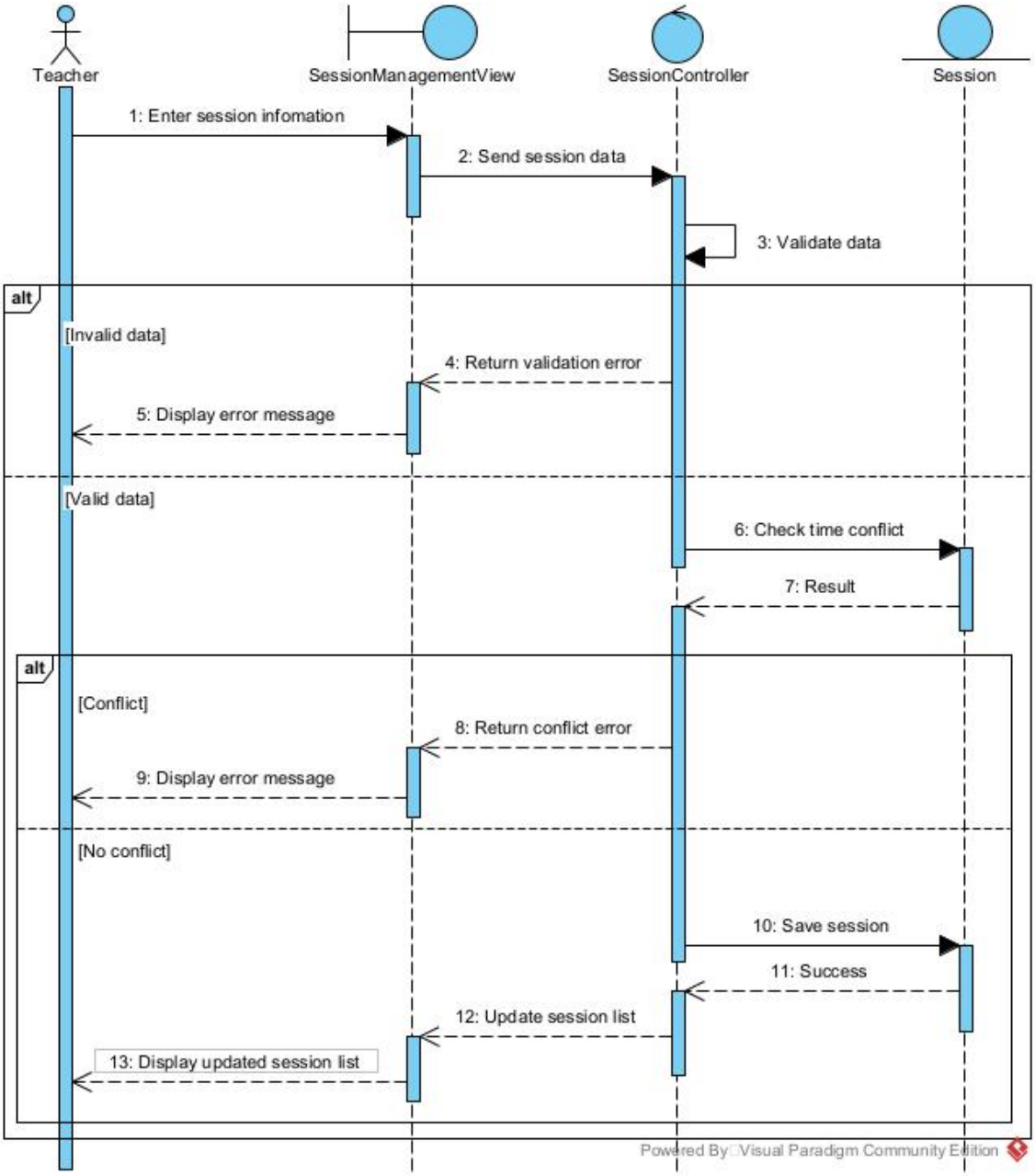
2.3.3. Sequence Diagram

2.3.3.1. Use Case Thêm sinh viên (bao gồm đăng ký khuôn mặt)



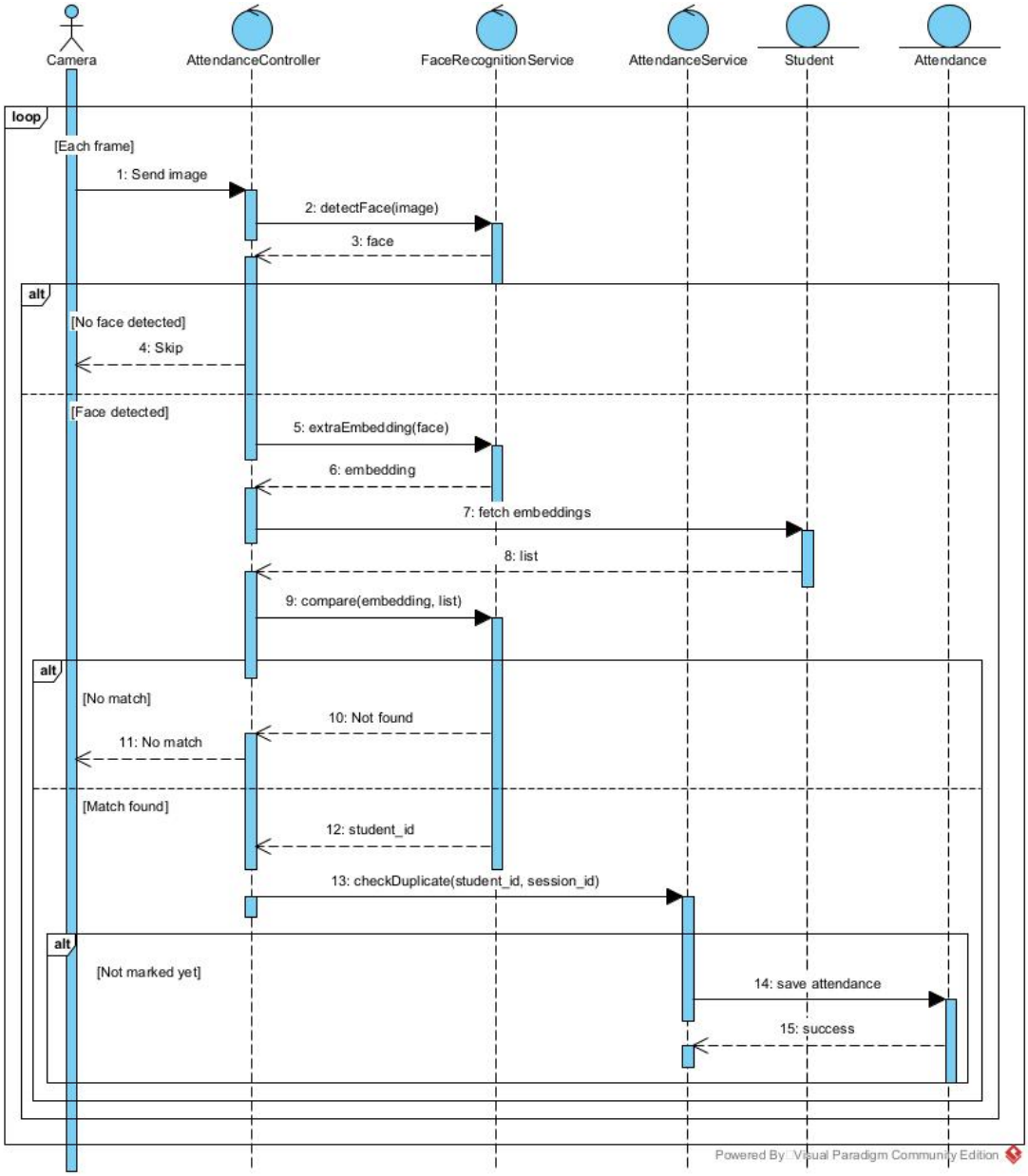
Hình 1. Sơ đồ tuần tự cho chức năng thêm sinh viên và đăng ký khuôn mặt

2.3.2.2. Use Case Tạo phiên học



Hình 2. Sơ đồ tuần tự cho chức năng tạo phiên học

2.3.2.3. Use Case Nhận diện khuôn mặt và điểm danh

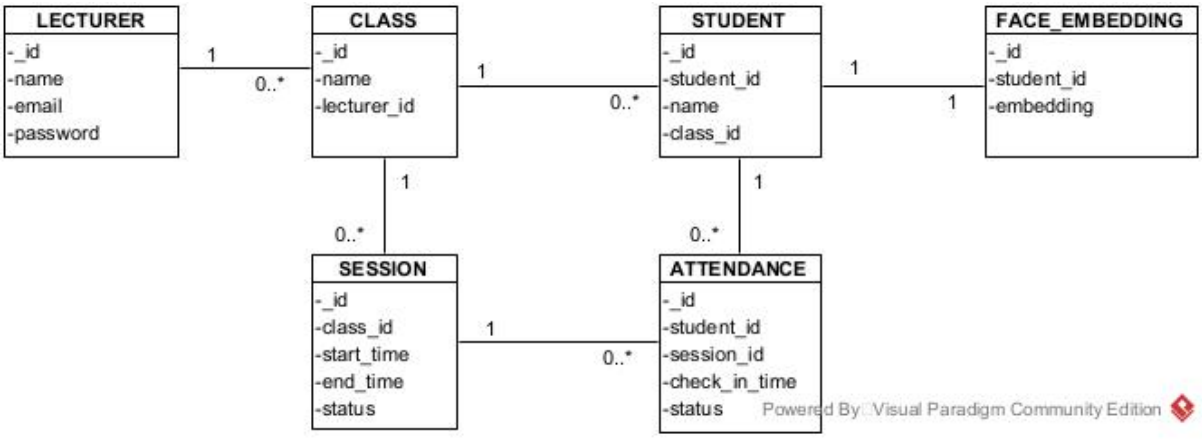


Hình 3. Sơ đồ tuần tự cho chức năng nhận diện khuôn mặt và điểm danh

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống điểm danh sinh viên dựa trên nhận diện khuôn mặt. Các thực thể chính bao gồm giảng viên, lớp học, sinh viên, phiên học và dữ liệu điểm danh. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ vector đặc trưng khuôn mặt (face embedding) để phục vụ cho quá trình nhận diện.

Mối quan hệ giữa các thực thể được tổ chức theo hướng một-nhiều, trong đó một giảng viên có thể quản lý nhiều lớp học, mỗi lớp học chứa nhiều sinh viên và có nhiều phiên học. Dữ liệu điểm danh được liên kết giữa sinh viên và phiên học, đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần trong mỗi phiên.



Hình 4. Sơ đồ ERD của hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt

III. Kết luận

Trong chương này, hệ thống điểm danh sinh viên dựa trên nhận diện khuôn mặt đã được thiết kế một cách tổng thể và chi tiết thông qua việc lựa chọn công nghệ và xây dựng các mô hình hệ thống. Cụ thể, React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng nhằm đảm bảo tính tương tác và khả năng mở rộng, trong khi MongoDB được lựa chọn làm cơ sở dữ liệu để lưu trữ linh hoạt các thông tin của hệ thống.

Bên cạnh đó, kiến trúc tổng thể của hệ thống đã được xác định rõ ràng với các thành phần chính bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu và thiết bị camera. Các sơ đồ Use Case và Sequence Diagram được xây dựng nhằm mô tả chi tiết các chức năng và luồng xử lý của hệ thống, đặc biệt là các chức năng cốt lõi như thêm sinh viên, tạo phiên học và điểm danh tự động.

Ngoài ra, sơ đồ ERD đã được sử dụng để mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể, góp phần làm rõ cách tổ chức và quản lý dữ liệu trong hệ thống.